CONCOURS OFFICIEL D'ENTRÉE DU SUPÉRIEUR

Concours ENS Yaoundé 2023 - Épreuve Majeure : Mathématiques (1er Cycle) - Année 2023-2024

Épreuve : Algèbre Linéaire & Analyse | Niveau : Concours | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

PROBLÈME I : ARITHMÉTIQUE DANS Z & THÉORIE DES GROUPES FINIS (6 points)

Structures algébriques, anneaux quotients Z/nZ et cryptosystème de Fermat-Euler.

1. Théorème des restes chinois :

a) Énoncer le théorème des restes chinois pour des entiers m1, m2, ..., mk deux à deux premiers entre eux.

b) Résoudre dans Z le système de congruences suivant : x = 2 [5] ; x = 4 [7] ; x = 5 [11].

c) Déterminer la plus petite solution strictement positive.

2. Ordre d'un élément et théorème de Lagrange :

a) Calculer l'indicatrice d'Euler phi(35). Énumérer les éléments inversibles du groupe multiplicatif (Z/35Z)*.

b) Déterminer l'ordre multiplicatif de 3 dans (Z/35Z)*. En déduire le reste de la division euclidienne de 3^2023 par 35.

PROBLÈME II : POLYNÔMES ORTHOGONAUX DE TCHEBYCHEV (7 points)

*Pour tout n entier naturel et tout réel theta, on définit les polynômes de Tchebychev de première espèce par : T_n(cos(theta)) = cos(n*theta).*

1. Propriétés récurrentes et degrés :

a) Expliciter les polynômes T_0(X), T_1(X), T_2(X) et T_3(X).

b) En utilisant les formules de Simpson sur cos((n+1)theta) + cos((n-1)theta), démontrer la relation de récurrence : T_(n+1)(X) = 2X*T_n(X) - T_(n-1)(X).

c) Démontrer par récurrence que T_n est un polynôme de degré n dont le coefficient dominant est 2^(n-1) pour n >= 1.

2. Zéros et orthogonalité :

a) Déterminer les n racines réelles distinctes de T_n(X) dans l'intervalle ouvert]-1, 1[.

b) Démontrer que la famille (T_n) est orthogonale sur [-1, 1] pour le produit scalaire à poids <P, Q> = Integrale de -1 a 1 de (P(t)*Q(t) / racine(1 - t^2)) dt.

PROBLÈME III : INTÉGRALES DE WALLIS & FORMULE DE STIRLING (7 points)

Soit la suite d'intégrales définie pour tout n dans N par : W_n = Integrale de 0 a pi/2 de (sin(t))^n dt.

1. Propriétés de la suite de Wallis :

a) Calculer W_0 et W_1. Montrer que la suite (W_n) est strictement décroissante et strictement positive.

b) À l'aide d'une intégration par parties, établir la relation de récurrence : W_n = ((n - 1) / n) * W_(n-2) pour tout n >= 2.

c) Démontrer que pour tout n >= 0 : (n + 1) * W_(n+1) * W_n = pi / 2.

2. Équivalent asymptotique et formule de Stirling :

a) Montrer que W_(n+1) / W_n tend vers 1 quand n tend vers +infini. En déduire que W_n équivaut asymptotiquement à racine(pi / (2n)).

b) En déduire l'équivalent asymptotique de la factorielle n! (formule de Stirling : n! ~ (n/e)^n * racine(2*pi*n)).